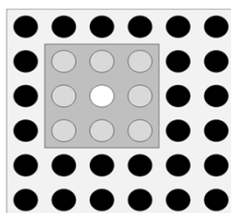




Universidade do Minho
Escola de Engenharia
Departamento de Produção e
Sistemas

Tópicos e aplicações adicionais de programação linear e inteira



Filipe Alvelos
Universidade do Minho 2023
falvelos@dps.uminho.pt

Índice

- Produção
 - Multi-período
 - Lotes de produção
 - Lotes de produção multi-produto
- Transportes
 - Custos lineares
 - Custos fixos
 - Custos fixos e lineares
 - Custos fixos e capacidades
- Afecção
 - Generalizada
 - Min max
- Problemas de localização
 - Sem capacidades
 - Com capacidades
 - p-mediana
 - p-central
 - Cobertura
- Restrições lógicas

Produção

- Uma determinada empresa produz três tipos de produtos (A, B e C) que são processados em duas máquinas (M1 e M2). O tempo de processamento (em minutos por unidade processada), a capacidade das máquinas (em minutos) e o lucro obtido (em unidades monetárias por unidade produzida) são dados na tabela.
- Pretende-se determinar as quantidades a produzir de cada produto de forma a maximizar o lucro total.

	A	B	C	Capacidade (minutos)
M1	13	12	15	200
M2	21	18	14	220
Lucro (U.M./unidade)	160	100	150	

FA, IOO

4

Produção

x_j – quantidade a produzir do produto j , $j = 1, 2, 3$

$$\text{Max } z = 160x_1 + 100x_2 + 150x_3$$

s.a:

$$13x_1 + 12x_2 + 15x_3 \leq 200$$

$$21x_1 + 18x_2 + 14x_3 \leq 220$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3$$

FA, IOO

5

Produção

- Quantidade produzida de A tem de ser pelo menos 40% da quantidade total

$$\frac{x_A}{x_A + x_B + x_C} \geq 0.4 \equiv x_A \geq 0.4 (x_A + x_B + x_C) \equiv$$

$$\equiv 0.6x_A - 0.4x_B - 0.4x_C \geq 0$$

FA, IOO

6

Produção

- Cada minuto de utilização da máquina M1 tem um custo de 0.5€

- Variável de decisão auxiliar

$$r_1 - \textit{tempo de utilização da máquina M1}$$

- Restrições adicionais

$$r_1 = 13x_A + 12x_B + 15x_C$$

$$r_1 \geq 0$$

- Função objectivo

$$\textit{Max } z = 160x_A + 100x_B + 150x_C - \mathbf{0.5}r_1$$

FA, IOO

7

Produção

- É possível ter tempo adicional na M1 com um custo de 0.8€/minuto

- Variável de decisão auxiliar

$$a_1 - \text{tempo adicional na máquina M1}$$

- Restrição adicional M1 passa a

$$13x_A + 12x_B + 15x_C \leq 200 + a_1$$

$$a_1 \geq 0$$

- Função objectivo

$$\text{Max } z = 160x_A + 100x_B + 150x_C - 0.8a_1$$

FA, IOO

8

Produção

- É possível ter 50 minutos adicionais na M1 com um custo de 30€

- Variável de decisão auxiliar

$$y_1 = \begin{cases} 1, & \text{se se compra o tempo adicional} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Restrição adicional M1 passa a

$$13x_A + 12x_B + 15x_C \leq 200 + 50y_1$$

$$y_1 \in \{0,1\}$$

- Função objectivo

$$\text{Max } z = 160x_A + 100 + 150x_C - 30y_1$$

- Natureza do problema mudou porque passou a ter variáveis de decisão contínuas e inteiras (binária) -> programação inteira mista
 - mais geral (âmbito de aplicação maior) mas mais difícil de resolver

FA, IOO

9

Produção

- Cada minuto não usado na máquina M1 tem um lucro de 0.1€
- Variável de decisão auxiliar

$$f_1 - \text{tempo não usado na máquina M1}$$

- Restrição adicional M1 passa a

$$13x_A + 12x_B + 15x_C + f_1 = 200$$

$$f_1 \geq 0$$

- Função objectivo

$$\text{Max } z = 160x_A + 100 + 150x_C + \mathbf{0.1}f_1$$

- De forma similar, a quantidade do recurso não utilizada pode ser penalizada

$$\text{Max } z = 160x_A + 100 + 150x_C - \mathbf{0.05}f_1$$

FA, IOO

10

Produção

- Produção só é possível num número finito de quantidades: $x = d_1 \vee d_2 \vee \dots \vee d_n$.

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{se } x = d_j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, j = 1, \dots, n$$

$$x = \sum_{j=1}^n d_j y_j$$

$$\sum_{j=1}^n y_j = 1$$

$$y_j \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n$$

FA, IOO

11

Produção multi-período

- Pretende-se efectuar o planeamento da produção de um determinado artigo para as próximas cinco semanas de forma a ter o menor custo total possível. A procura do artigo em causa é conhecida. Consideram-se custos unitários de produção e custos unitários de armazenamento (em que se incorre quando se produz numa semana para satisfazer a procura de uma semana posterior). A Tabela apresenta os dados relevantes para este problema.

Semana	1	2	3	4	5
Procura	10	12	17	13	15
Custo unitário de produção	4	5	3	6	2
Custo unitário de armazenamento	2	1	2	3	-

FA, IOO

12

Produção multi-período

- Variáveis de decisão
 - x_t – quantidade produzida na semana t , $t = 1, \dots, 5$
 - s_t – quantidade armazenada da semana t para a semana $t + 1$, $t = 1, \dots, 4$
- Modelo

$$\text{Min } z = 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 6x_4 + 2x_5 + 2s_1 + s_2 + 2s_3 + 3s_4$$

sujeito a:

$$x_1 = 10 + s_1$$

$$s_1 + x_2 = 12 + s_2$$

$$s_2 + x_3 = 17 + s_3$$

$$s_3 + x_4 = 13 + s_4$$

$$s_4 + x_5 = 15$$

$$x_t \geq 0, t = 1, \dots, 5$$

$$s_t \geq 0, t = 1, \dots, 4$$

FA, IOO

13

Produção multi-período com custos de preparação

- Além dos custos de produção e armazenamento, consideram-se os custos de preparação, associados a existir produção numa determinada semana (independentemente da quantidade produzida). Não é possível produzir mais de 20 unidades em cada semana.

Semana	1	2	3	4	5
Procura	10	12	17	13	15
Custo unitário de produção	4	5	3	6	2
Custo unitário de armazenamento	2	1	2	3	-
Custo de preparação	10	8	7	9	6

FA, IOO

14

Produção multi-período com custos de preparação

- Variáveis de decisão
 - x_t – quantidade produzida na semana t , $t = 1, \dots, 5$
 - s_t – quantidade armazenada da semana t para a semana $t + 1$, $t = 1, \dots, 4$
 - $y_t = \begin{cases} 1, & \text{se há produção na semana } t \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$, $t = 1, 2, 3, 4, 5$

- Modelo

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 6x_4 + 2x_5 + 2s_1 + s_2 + 2s_3 + 3s_4 + 10y_1 + 8y_2 \\ &+ 7y_3 + 9y_4 + 6y_5 \end{aligned}$$

sujeito a:

$$x_1 = 10 + s_1$$

$$s_1 + x_2 = 12 + s_2$$

$$s_2 + x_3 = 17 + s_3$$

$$s_3 + x_4 = 13 + s_4$$

$$s_4 + x_5 = 15$$

$$x_t \geq 0, t = 1, \dots, 5$$

$$s_t \geq 0, t = 1, \dots, 4$$

$$y_t \in \{0, 1\}, t = 1, \dots, 5$$

$$x_1 \leq 20y_1$$

$$x_2 \leq 20y_2$$

$$x_3 \leq 20y_3$$

$$x_4 \leq 20y_4$$

$$x_5 \leq 20y_5$$

FA, IOO

15

Produção multi-período e multi-produto

- A direcção de produção de uma fábrica pretende decidir quais as quantidades a produzir em cada uma das próximas cinco semanas de três artigos, aqui designados por A, B e C. As encomendas existentes para cada uma das cinco semanas de cada um dos artigos são dadas na Tabela 1.
- Foram estimados três tipos de custos associados a cada artigo em cada semana: um custo proporcional à quantidade produzida, um custo fixo que diz respeito a haver produção ou não e um custo proporcional à quantidade em armazém. Os seus valores são dados na Tabela 2.
- A produção dos três artigos implica a utilização de uma máquina que tem uma disponibilidade limitada, só podendo ser utilizada, no máximo, 44, 45, 14, 38, 22 horas em cada semana. Uma unidade do artigo A demora 1.1 horas a ser processada nessa máquina. Já uma unidade de B demora 1.2 horas e uma unidade de C demora 1.3 horas. A preparação para a produção de um produto demora 0.5 horas.
- Apresente um modelo de programação inteira mista para este problema.

FA, IOO

16

Produção multi-período e multi-produto

		Semana				
		1	2	3	4	5
Artigo	A	7	6	6	10	10
	B	8	5	6	8	5
	C	8	6	6	8	10

Tabela 1 – Procura semanal em número de unidades de cada artigo.

		Custo de produção					Custo fixo					Custo de armazenamento				
		Semana					Semana					Semana				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Artigo	A	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	5	6	5	7	4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.4
	B	0.4	0.7	0.5	0.7	0.7	3	5	4	5	3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1
	C	0.6	0.3	0.6	0.7	0.5	8	5	5	5	7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.3

Tabela 2 – Custo de produção (€/unidade), custo de preparação (em €) e custo de armazenamento (€/unidade).

FA, IOO

17

Transportes com custos lineares

- Uma empresa de distribuição pretende transportar um determinado produto de três locais onde está disponível (A, B e C) para outros três locais (1, 2, e 3). Nos locais A, B e C estão disponíveis 60, 30 e 40 unidades do produto, respectivamente. Nos locais 1, 2 e 3 são necessárias 15, 25 e 50 unidades, respectivamente. Na tabela em baixo, apresentam-se os custos de transportar uma unidade entre cada local origem e cada local destino. Pretende-se determinar as quantidades a enviar entre cada local origem e cada local destino de forma a minimizar o custo total de transporte.

	1	2	3
A	18	16	17
B	10	11	16
C	19	20	11

18

Transportes com custos lineares

- Variáveis de decisão
 x_{ij} – quantidade a transportar de i para j , $i = A, B, C$; $j = 1, 2, 3$
- Modelo

$$\text{Min } z = 18x_{A1} + 16x_{A2} + \dots + 11x_{C3}$$

sujeito a:

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} = 15$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} = 25$$

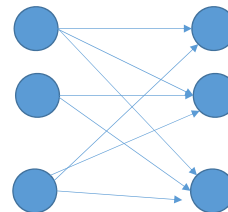
$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} = 50$$

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} \leq 60$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} \leq 30$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} \leq 40$$

$$x_{ij} \geq 0, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$



FA, IOO

19

Transportes com custos lineares

- Solução óptima

					1	2	3			
18	16	17		A	0	10	10	20	<=	60
10	11	16		B	15	15	0	30	<=	30
19	20	11		C	0	0	40	40	<=	40
					15	25	50			
					=	=	=			1085
					15	25	50			

FA, IOO

20

Transportes com custos fixos

- Uma empresa de distribuição pretende transportar um determinado produto de três locais onde está disponível (A, B e C) para outros três locais (1, 2, e 3). Nos locais A, B e C estão disponíveis 60, 30 e 40 unidades do produto, respectivamente. Nos locais 1, 2 e 3 são necessárias 15, 25 e 50 unidades, respectivamente. **O custo de transporte entre uma origem e um destino é independente da quantidade transportada.**
- Pretende-se determinar as quantidades a enviar entre cada local origem e cada local destino de forma a minimizar o custo total.

FA, IOO

21

Transportes com custos fixos

- Variáveis de decisão

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se há transporte entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$
 x_{ij} – quantidade a transportar de i para $j, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$
- Modelo

$$\text{Min } z = y_{A1} + y_{A2} + \dots + y_{C3}$$

sujeito a:

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} = 15$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} = 25$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} = 50$$

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} \leq 60$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} \leq 30$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} \leq 40$$

$$x_{A1} \leq 15y_{A1}, x_{A2} \leq 25y_{A2}, \dots, x_{C3} \leq 40y_{C3}$$

$$x_{ij} \geq 0, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$

$$y_{ij} \in \{0, 1\}, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$

FA, IOO

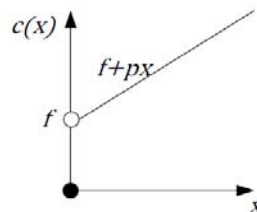
22

Transportes com custos fixos e lineares

- Cada transporte (para além do custo proporcional à quantidade transportada) tem um custo fixo (que corresponde ao aluguer de um veículo para fazer o transporte). Considera-se que a capacidade do veículo é ilimitada e que o custo fixo é de 100 U.M. para qualquer par origem/destino.

- Função custo de um transporte:

- x – quantidade transportada
- $c(x)$ – custo total por unidade de x
- f – custo de aluguer de um veículo
- p – custo por unidade transportada



- Por exemplo, para o transporte de A para 1, $p_{A1} = 18, f = 100$.

FA, IOO

23

Transportes com custos fixos e lineares

- Variáveis de decisão

x_{ij} – quantidade a transportar

da origem i para o destino $j, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$

y_{ij}

$$= \begin{cases} 1, & \text{se há transporte de } i \text{ para } j; i = A, B, C; j = 1, 2, 3 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- Modelo

Min z

$$= 18x_{A1} + 16x_{A2} + \dots + 20x_{C2} + 11x_{C3} + 100y_{A1} + 100y_{A2} + \dots + 100y_{C2} + 100y_{C3}$$

sujeito $\square$

FA, IOO

24

Transportes com custos fixos e lineares

sujeito a:

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} \leq 60$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} \leq 30$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} \leq 40$$

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} = 15$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} = 25$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} = 50$$

$$x_{A1} \leq 15y_{A1}, x_{A2} \leq 25y_{A2}, x_{A3} \leq 50y_{A3}$$

$$x_{B1} \leq 15y_{B1}, x_{B2} \leq 25y_{B2}, x_{B3} \leq 30y_{B3}$$

$$x_{C1} \leq 15y_{C1}, x_{C2} \leq 25y_{C2}, x_{C3} \leq 40y_{C3}$$

$$x_{ij} \geq 0; i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$

$$y_{ij} \in \{0, 1\}; i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$

FA, IOO

25

Transportes com custos fixos e capacidades

- Considera-se agora que o transporte é efectuado por veículos com capacidade de 10 unidades. Existe custo fixo por viagem mas existe um limite à quantidade transportada em cada viagem (veículo com capacidade).
- Variáveis de decisão
 y_{ij} = número de veículo para o transporte entre a origem i e o destino j
- x_{ij} – quantidade a transportar de i para j , $i = A, B, C$; $j = 1, 2, 3$
- Modelo

$$\text{Min } z = y_{A1} + y_{A2} + \dots + y_{C3}$$

sujeito a:

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} = 15$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} = 25$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} = 50$$

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} \leq 60$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} \leq 30$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} \leq 40$$

$$x_{A1} \leq 10y_{A1}, x_{A2} \leq 10y_{A2}, \dots, x_{C3} \leq 10y_{C3}$$

$$x_{ij} \geq 0, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$

$$y_{ij} \geq 0 \text{ e inteiros}, i = A, B, C; j = 1, 2, 3$$

FA, IOO

28

Transportes com custos fixos e capacidades

y				x					
0	1	5		0	5	50	55	60	
2	0	0		15	0	0	15	30	
0	2	0		0	20	0	20	40	
				15	25	50			
				15	25	50		10	
x-10y									
0	-5	0							
-5	0	0							
0	0	0							

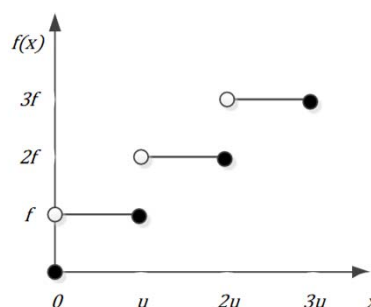
FA, IOO

29

Transportes com custos fixos e capacidades

- Variáveis de decisão
 - x – quantidade transportada
 - y – número de veículos usados
- Parâmetros
 - u – capacidade de um veículo
 - f – custo de um veículo
- Modelo

$$\begin{aligned} \text{Min } z &= \dots + fy \\ \text{sujeito a:} \\ &\dots \\ x &\leq uy \\ y &\geq 0 \text{ e inteiro} \end{aligned}$$



FA, IOO

30

Afectação generalizada

- Na produção de um determinado artigo é necessário executar três tarefas (1,2,3). Para tal existem três máquinas, A, B e C que estão disponíveis 40, 50 e 30 minutos, respectivamente. Dadas as diferentes características das máquinas e das tarefas a executar, o tempo de realização de cada tarefa depende da máquina em que é efectuada. Essa informação (expressa em minutos) é dada na Tabela 2. De acordo com a máquina utilizada, a qualidade de execução de cada tarefa pode ser classificada numa escala de 1 a 5 (em que 1 é melhor do que 5). Essa informação é dada na Tabela 1. Cada tarefa tem de ser executada numa única máquina. Construa um modelo de PI para este problema, tendo em conta que se pretende que a qualidade seja a melhor possível.

		Tarefa		
		1	2	3
Máquina	A	3	2	1
	B	5	1	2
	C	4	5	2

Tabela 1

FA, IOO

		Tarefa		
		1	2	3
Máquina	A	25	30	10
	B	31	21	20
	C	32	18	17

Tabela 2

31

Afectação generalizada

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a tarefa } j \text{ é realizada na máquina } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3$$

$$\text{Min } z = 3x_{11} + 2x_{12} + 1x_{13} + 5x_{21} + x_{22} + 2x_{23} + 4x_{31} + 5x_{32} + 2x_{33}$$

s.a :

$$25x_{11} + 30x_{12} + 10x_{13} \leq 40$$

$$31x_{21} + 21x_{22} + 10x_{23} \leq 50$$

$$32x_{31} + 18x_{32} + 17x_{33} \leq 30$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3.$$

FA, IOO

32

Afectação generalizada

- Existem m agentes para executar n tarefas. Cada agente i tem uma capacidade (b_i) e cada tarefa é executada exactamente por um agente. A tarefa j ser executada pelo agente i corresponde a um custo de c_{ij} e a um consumo de capacidade de w_{ij} . Pretende-se minimizar o custo total.

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se o agente } i \text{ faz a tarefa } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$$

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

s.a :

$$\sum_{j=1}^n w_{ij} x_{ij} \leq b_i, i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = 1, j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n.$$

FA, IOO

33

Afectação min-max

- Numa fábrica, a montagem de uma peça final só pode ser iniciada quando acaba a produção de seis componentes. Cada componente é fabricado numa e numa só célula de fabrico e cada célula de fabrico apenas pode fabricar um componente. A produção dos seis componentes pode ser feita em simultâneo (i.e. em paralelo).
- A fábrica tem seis células de fabrico. Na tabela é indicado o tempo que cada componente demora a ser fabricado em cada célula de fabrico (em minutos).
Em que célula deve ser fabricado cada componente de forma a que a montagem da peça final possa começar o mais cedo possível?

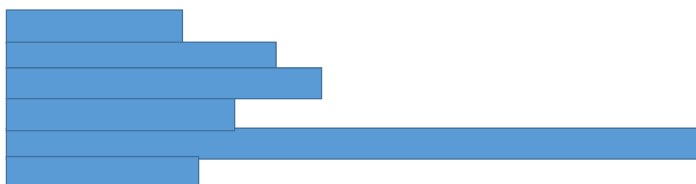
		Componente					
		A	B	C	D	E	F
Célula de fabrico	1	17	16	23	12	20	11
	2	17	25	10	11	29	10
	3	21	19	17	30	10	15
	4	12	21	18	29	16	18
	5	27	19	30	23	21	14
	6	18	21	13	18	27	28

FA, 100

34

Afectação min-max

- Variáveis de decisão
 - $x_{ij}=1$ se célula i fabrica componente, $i=1,\dots,6$; $j=1,\dots,6$
- Modelo
 - $\text{Min } z = 17x_{11} + 16x_{12} + \dots + 28x_{66}$
 - sujeito a:
 - $\sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1, i = 1, \dots, 6$
 - $\sum_{i=1}^6 x_{ij} = 1, j = 1, \dots, 6$
 - $x_{ij} \in \{0,1\}$



FA, 100

35

Afectação

- Variáveis de decisão
 - $x_{ij}=1$ se célula i fabrica componente, $i=1,...,6$; $j=1,...,6$
 - u – instante em que todos os componentes ficam prontos
- Modelo
 - $\text{Min } z = u$
 - sujeito a:
 - $\sum_{j=1}^6 x_{ij} = 1, i = 1, \dots, 6$
 - $\sum_{i=1}^6 x_{ij} = 1, j = 1, \dots, 6$
 - $u \geq 17x_{11} + 16x_{12} + 23x_{13} + 12x_{14} + 20x_{15} + 11x_{16}$
 - ...
 - $u \geq 18x_{61} + 21x_{62} + 13x_{63} + 18x_{64} + 27x_{65} + 28x_{66}$
 - $x_{ij} \in \{0,1\}$
 - $u \geq 0$

FA, IOO

36

Afectação min-max

- Minimização da soma dos tempos
 - Solução óptima: 1-6, 2-4, 3-5, 4-1, 5-2, 5-3
 - Valor: 76
 - (Tempo máximo: 19)
- Minimização do maior tempo
 - Solução óptima: 1-2, 2-4, 3-5, 4-1, 5-6, 6-3
 - Valor: 16
 - (Tempo total: 76)

FA, IOO

37

Localização

- Decisão a tomar
 - Onde localizar instalações (e como servir os clientes)
- Dados
 - um conjunto de potenciais localizações (obtidas directamente ou por discretização)
 - Capacidades
 - Custos fixo
 - Número de localizações a escolher
 - um conjunto de clientes (típicamente resultantes de agregação)
 - Procura
 - Custos de alocar clientes a instalações
- Objectivos
 - minimizar custo total
 - minimizar maior custo
- Restrição principal
 - toda a procura tem de ser satisfeita

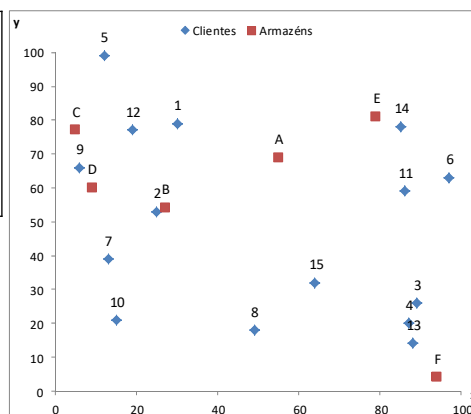
FA, IOO

42

Exemplo

Cientes	X	Y
1	30	79
2	25	53
3	89	26
4	87	20
5	12	99
6	97	63
7	13	39
8	49	18
9	6	66
10	15	21
11	86	59
12	19	77
13	88	14
14	85	78
15	64	32

Potenciais localizações	X	Y	Custo (U.M.)
A	55	69	900
B	27	54	1200
C	5	77	1400
D	9	60	1000
E	79	81	800
F	94	4	400



Custo de servir cliente j a partir da localização i é proporcional à distância:

$$c_{ij} = 5 \cdot \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \text{ (U.M.)}$$

FA, IOO

43

Sem capacidades

- Uma determinada empresa de distribuição pretende definir onde localizar os armazéns a partir dos quais serão abastecidos cinco clientes. Para tal, seleccionou quatro potenciais localizações (A, B, C, D). Na tabela apresentada são dados os custos inerentes à abertura de um armazém em cada uma das localizações e o custo de cada cliente ser abastecido a partir de cada armazém. Quais as localizações que devem ser seleccionadas de forma ao custo total ser mínimo? A partir de que (quais) armazém(éns) deve ser abastecido cada um dos clientes?

		Custo fixo	Cliente				
			1	2	3	4	5
Armazém	A	30	15	13	12	14	25
	B	32	12	10	9	11	12
	C	35	9	7	8	7	8
	D	40	6	10	9	5	4

FA, IOO

44

Sem capacidades

$$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se é aberto um armazém na localização } i \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, 4$$

x_{ij} – fracção da procura do cliente j satisfeita a partir do armazém localizado em i , $i = 1, \dots, 4; j = 1, \dots, 5$

$$\begin{aligned} \text{Min } z = & 30y_1 + 32y_2 + 35y_3 + 40y_4 + \\ & + 15x_{11} + 13x_{12} + 12x_{13} + 14x_{14} + 25x_{15} + \\ & + 12x_{21} + 10x_{22} + 9x_{23} + 11x_{24} + 12x_{25} + \\ & + 9x_{31} + 7x_{32} + 8x_{33} + 7x_{34} + 8x_{35} + \\ & + 6x_{41} + 10x_{42} + 9x_{43} + 5x_{44} + 4x_{45} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{s.a:} \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} &= 1 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} &= 1 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} &= 1 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} &= 1 \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} &= 1 \\ x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} &\leq 5y_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} &\leq 5y_2 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} &\leq 5y_3 \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} &\leq 5y_4 \\ y_i &\in \{0,1\}, i = 1, \dots, 4 \\ 0 \leq x_{ij} &\leq 1, i = 1, \dots, 4, j = 1, \dots, 5. \end{aligned}$$

FA, IOO

45

Sem capacidades

- São conhecidas n potenciais localizações. A cada localização está associado um custo fixo $f_i, i = 1, \dots, n$. Existem m clientes, indexados por $j = 1, \dots, m$, que se pretende servir. O custo de satisfazer a totalmente procura do cliente j a partir da localização i é de c_{ij} .
- Variáveis de decisão

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se aberto armazém na localização } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, n.$$
 x_{ij} – fracção do cliente j abastecida a partir de $i, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$.

FA, IOO

46

Sem capacidades

- Modelo

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^n f_i y_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, j = 1, \dots, m \quad \text{r1=mod.addConstrs}((\text{sum}(x[i,j] \text{ for } i \text{ in range}(n))=1) \text{ for } j \text{ in range}(m))$$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq m y_i, i = 1, \dots, n \quad \text{r2=mod.addConstrs}((\text{sum}(x[i,j] \text{ for } j \text{ in range}(m)) \leq m * y[i]) \text{ for } i \text{ in range}(n))$$

$$[ou \ x_{ij} \leq y_i, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m]$$

$$y_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n.$$

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

FA, IOO

47

Com capacidades

- Uma determinada empresa de distribuição pretende definir onde localizar os armazéns a partir dos quais serão abastecidos cinco clientes. Para tal, seleccionou quatro potenciais localizações (A,B,C,D). A capacidade dos armazéns é limitada, são conhecidos os custos de instalação de um armazém, os custos unitários de abastecer o cliente j a partir do armazém i e as procuras dos clientes. Todos esses dados são apresentados na seguinte Tabela.

		Custo fixo	Capacidade	Cliente				
				1	2	3	4	5
Armazém	A	30	100	5	5	4	4	3
	B	32	120	2	4	4	3	4
	C	35	110	1	2	2	2	3
	D	40	140	1	3	3	2	1
Procura				53	40	37	25	43

FA, IOO

48

Com capacidades

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se é aberto um armazém na localização } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, 4$$

x_{ij} – procura do cliente j satisfeita a partir do armazém localizado em i , $i = 1, \dots, 4; j = 1, \dots, 5$.

$$\text{Min } z = 30y_1 + 32y_2 + 35y_3 + 40y_4 +$$

$$+ 5x_{11} + 5x_{12} + 4x_{13} + 4x_{14} + 3x_{15} +$$

$$+ 2x_{21} + 4x_{22} + 4x_{23} + 3x_{24} + 4x_{25} +$$

$$+ x_{31} + 2x_{32} + 2x_{33} + 2x_{34} + 3x_{35} +$$

$$+ x_{41} + 3x_{42} + 3x_{43} + 2x_{44} + x_{45}$$

s.a:

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 43$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 40$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 37$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 25$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 43$$

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} \leq 100y_1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} \leq 120y_2$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} \leq 110y_3$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} \leq 140y_4$$

$$y_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, 4$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, \dots, 4, j = 1, \dots, 5.$$

FA, IOO

49

Com capacidades

- São conhecidas n potenciais localizações. A cada localização, $i = 1, \dots, n$, está associado um custo fixo f_i e uma capacidade u_i . Existem m clientes, $j = 1, \dots, m$, cada um com uma procura d_j . O custo unitário de satisfazer a procura do cliente j a partir da localização i é de c_{ij} .
- Variáveis de decisão

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se aberto armazém na localização } i, i = 1, \dots, n. \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$x_{ij} - \text{quantidade do cliente } j \text{ abastecida a partir de } i, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

FA, IOO

50

Com capacidades

- Modelo

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^n f_i y_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = d_j, j = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq u_i y_i, i = 1, \dots, n$$

$$y_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n.$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

FA, IOO

51

P-mediana

- Uma determinada empresa de distribuição pretende definir onde localizar os seus três armazéns a partir dos quais serão abastecidos os seus dez principais clientes. Para tal, seleccionou sete potenciais localizações. Na tabela apresentada são dados os custos de cada cliente ser abastecido a partir de cada armazém.

Custos	Clientes										
Potenciais localizações		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	395	182	325	142	450	294	491	215	119	133
	2	422	447	272	217	191	298	291	271	357	431
	3	339	465	195	200	274	140	486	221	243	176
	4	353	334	283	321	202	122	342	411	500	100
	5	118	499	407	379	486	259	303	474	259	133
	6	158	299	150	466	320	336	392	142	472	117
	7	374	487	257	493	214	132	221	229	462	331

FA, IOO

52

P-mediana

- São conhecidas n potenciais localizações das quais se pretende escolher p . Existem m clientes, $j = 1, \dots, m$. O custo unitário de satisfazer a procura do cliente j a partir da localização i é de c_{ij} .

- Variáveis de decisão

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se aberto armazém na localização } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, n.$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se cliente } j \text{ é servido por } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m.$$

FA, IOO

53

P-mediana

- Modelo

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij}$$

sujeito a:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, j = 1, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq m y_i, i = 1, \dots, n$$

$$[\text{ou } x_{ij} \leq y_i, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m]$$

$$\sum_{i=1}^n y_i = p$$

$$y_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n.$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

FA, IOO

54

P-central (min-max)

- São conhecidas n potenciais localizações das quais se pode escolher no máximo p . Existem m clientes, $j = 1, \dots, m$. O custo unitário de satisfazer a procura do cliente j a partir da localização i é de c_{ij} . Pretende-se minimizar o maior custo.

- Variáveis de decisão

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se aberto armazém na localização } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, n.$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se cliente } j \text{ é servido por } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m.$$

FA, IOO

55

P-central

- Modelo

Min z

sujeito a:

$$z \geq c_{ij}x_{ij}, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$$

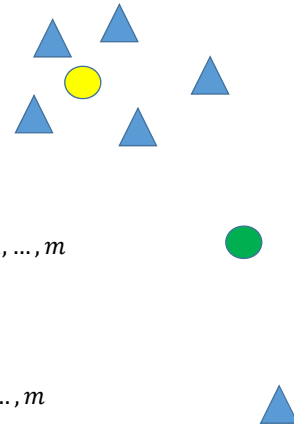
$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, j = 1, \dots, m$$

$$x_{ij} \leq y_i, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^n y_i \leq p$$

$$y_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n.$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m.$$



FA, IOO

56

Cobertura

- Uma determinada Universidade está em fase de renovação de uma rede sem fios (*Wi-Fi*) em todo o seu *campus*. Uma das decisões que a equipa responsável pela implementação da rede sem fios tem de tomar diz respeito à localização dos pontos de acesso (equipamento que permite o acesso dos utilizadores à rede).

Na tabela são indicados os cinco potenciais pontos de acesso (designados pelas letras de A a E) em consideração. Na mesma tabela são enumerados os edifícios do *campus* em que se pretende que haja acesso à rede sem fios, juntamente com a informação de quais os pontos de acesso que o garantem. Por exemplo, o acesso à rede no Auditório pode ser garantido ao ser colocado um ponto de acesso em A, B ou E. Ainda na tabela, na última linha, é dada a informação do custo de instalação de cada um dos pontos de acesso.

FA, IOO

57

Cobertura

- A equipa referida pretende garantir que todos os edifícios têm acesso à rede mas com o menor custo possível. Formule este problema através de um modelo de Programação Inteira.

	A	B	C	D	E
Auditório	X	X			X
Biblioteca	X	X	X		
Residência	X	X	X	X	
Secretaria		X	X	X	
Complexo Pedagógico			X	X	X
Custo (U.M.)	10	23	30	22	9

FA, IOO

58

Cobertura

- Instalação serve logo um conjunto de clientes
- Cada cliente tem de ser servido por, pelo menos, uma instalação

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^n f_i y_i$$

sujeito a:

$$\sum_{j \in A(i)} y_j \geq 1, j = 1, \dots, m$$

$$y_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n.$$

$$\text{Min } z = \sum_{i=1}^n f_i y_i$$

sujeito a:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq 1, j = 1, \dots, m$$

$$x_{ij} \leq y_i, i = 1, \dots, n, j \in A(i)$$

$$x_{ij} = 0, i = 1, \dots, n, j \notin A(i)$$

$$y_i \in \{0,1\}, i = 1, \dots, n.$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m.$$

FA, IOO

59

Restrições lógicas

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{se decisão } i \text{ é tomada} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}, i = 1, \dots, n$$

- No máximo k das n decisões podem ser tomadas $\sum_{i=1}^n y_i \leq k$
- Pelo menos k das n decisões têm de ser tomadas $\sum_{i=1}^n y_i \geq k$
- Exactamente k das n decisões têm de ser tomadas $\sum_{i=1}^n y_i = k$

- Decisão 1 implica a decisão 2 $y_1 \leq y_2$

- Decisão n é implicada por uma das restantes $n-1$ decisões

$$\sum_{i=1}^{n-1} y_i \leq (n-1)y_n$$

- Decisão n é implicada por todas as outras $n-1$ decisões em conjunto $\sum_{i=1}^{n-1} y_i \leq n-2 + y_n$

y_1	y_2	$y_1 \leq y_2$
0	0	V
0	1	V
1	0	F
1	1	V

FA, IOO

65

Restrições lógicas

- Decisão n é implicada por (pelo menos) k das outras $n-1$ decisões

$$\sum_{i=1}^{n-1} y_i \leq (k-1) + [(n-1)-(k-1)]y_n$$

Exemplo. Restrição adicional a um problema de localização com 5 potenciais localizações: localização 5 só pode ser escolhida se forem escolhidas outras duas localizações.

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \leq 1 + [4-1]y_5 \Leftrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \leq 1 + 3y_5$$

A não tomada de uma decisão y pode ser sempre representada como $(1-y)$ o que permite a generalização das expressões anteriores.

FA, IOO

66

Exercícios

Exercício 4.1. Uma determinada empresa produz quatro tipos de produtos (A, B, C e D) que são processados em três máquinas (M1, M2 e M3). O tempo de processamento (em minutos por unidade processada), a capacidade das máquinas (em minutos) e o lucro obtido (em unidades monetárias por unidade produzida) são dados na Tabela 4.2. Pretende-se determinar as quantidades a produzir de cada produto de forma a maximizar o lucro total.

	A	B	C	D	Capacidade
M1	60	50	80	40	500
M2	35	12	17	30	300
M3	10	20	40	55	450
Lucro (U.M./unidade)	5	3	2	4	

Tabela 4.2: Parâmetros do Exercício 4.1

Apresente um modelo de optimização, assumindo que as quantidades produzidas são fraccionárias. Modele cada uma das seguintes imposições de forma independente.

FA, IOO

67

- A produção de A tem de ser pelo menos 25% da produção total.
- Cada minuto de utilização da máquina M1 tem um custo de 0.05 U.M.
- É possível ter tempo adicional na máquina M1 com um custo de 0.01 U.M./minuto.
- A produção de A tem de ser 1, 2 ou 4 unidades.
- É possível ter 100 minutos adicionais em cada máquina com um custo de 2 U.M..
- Apenas é possível produzir, no máximo, dois produtos.

FA, IOO

68

Exercício 4.2. O responsável pela produção de uma empresa pretende efectuar o planeamento da produção de um determinado artigo para seis semanas. A procura do artigo em causa em cada uma das seis semanas é conhecida e foram estimados os custos unitários de produção e os custos unitários de armazenamento (em que se incorre quando se produz numa semana para satisfazer a procura de uma semana posterior). Estes dados são apresentados na Tabela 4.3.

- a) Calcule o custo total de i) produzir na primeira semana para satisfazer a procura de todas as semanas, ii) em cada semana para satisfazer a procura da própria semana.
- b) Apresente um modelo de optimização linear.

FA, IOO

69

Semana	1	2	3	4	5	6
Procura	130	150	120	200	100	150
Custo unitário de produção	7	9	8	6	7	8
Custo unitário de armazenamento	0.5	0.4	0.3	0.3	0.7	-

Tabela 4.3: Parâmetros do Exercício 4.2.

- c) Modele a imposição da produção em cada semana não pode exceder 40% da produção total.
- d) Apresente um modelo para o problema em que a capacidade de armazenamento em cada semana é de 200 unidades e em que se incorre num custo adicional de 100 U.M. por cada semana em que houver unidades armazenadas.
- e) Apresente um modelo para o problema em que a capacidade de produção em cada semana é de 200 unidades mas pode aumentar em 50% com um custo adicional de 80 U.M..
- f) Apresente um modelo para o problema em que a capacidade de produção em cada semana é de 200 unidades mas pode aumentar com um custo de 15 U.M. por cada 20 unidades adicionais de capacidade.

Exercício 4.3. Pretende-se efectuar o planeamento da produção de um artigo para as próximas quatro semanas. A procura do artigo em causa é conhecida. Consideram-se os seguintes custos: um custo de preparação associado a existir produção numa determinada semana, um custo unitário de armazenamento (por semana) em que se incorre ao produzir numa semana para satisfazer a procura de semanas posteriores e um custo unitário de produção. Os valores são dados na Tabela 4.4. A principal operação na produção é efectuada numa máquina que está disponível 96 horas por semana. Cada unidade demora 2 horas a ser fabricada.

Semana	1	2	3	4	5	6
Procura	21	32	19	31	12	18
Custo fixo de preparação	50	40	20	90	60	50
Custo unitário de produção	3	6	3	2	5	4
Custo unitário de armazenamento	2	2	1	2	1	-

Tabela 4.4: Parâmetros do Exercício 4.3

FA, IOO

71

- Apresente um modelo de optimização que lhe permita determinar as quantidades que devem ser produzidas em cada semana de forma a minimizar o custo total.
- Considere que se pretende produzir um segundo artigo com procura 10, 12, 13, 9, 8 e 11. Cada unidade demora 3 horas a ser fabricada. Os custos de produção do segundo artigo são metade dos custos do primeiro, os custos de armazenamento são iguais e os custos de preparação são o dobro. Apresente um modelo de optimização.
- Como poderia incluir no modelo a existência de tempos de preparação?

FA, IOO

72

Exercício 4.4. Uma empresa de transportes tem de entregar 25, 35 e 50 unidades de um determinado produto a três clientes (C1, C2 e C3). A empresa tem quatro armazéns cada um com 30 unidades em stock. Na Tabela 4.5 são dados custos unitários de transporte entre cada armazém e cada cliente.

€/unidade	P1	P2	P3
A1	9	4	5
A2	5	9	10
A3	6	6	3
A4	7	8	4

Tabela 4.5: Custos unitários de transporte do Exercício 4.4.

- Apresente um modelo de optimização linear tendo em conta o objectivo de minimizar o lucro.
- Modele a exigência de, pelo menos, 40% da procura de C3 ser satisfeita pelo armazém A2.
- Modele a situação em que os transportes são feitos por veículos com capacidade de 10 unidades e em que cada transporte tem um custo adicional de c €. Por exemplo, o custo de um transporte de 15 unidades de A1 para P1, é de $2 \cdot c + 9 \cdot 15$ já que são precisas duas viagens.

FA, 100

73

Exercício 4.5. No âmbito da prevenção de incêndios, existem três equipas designadas por A, B e C, para vigiar as seis zonas de uma região. Para o período em causa, cada equipa está disponível 50 horas. A cada zona tem de ser alocado uma equipa. Na Tabela 4.6 é dado o tempo (em horas) que cada equipa vigia cada zona, caso a alocação em causa seja efectuada.

Dadas as suas características, os custos associados a cada equipa servir variam com as zonas servidas. Na Tabela 4.7 são dados esses valores (em U.M.).

A título exemplificativo, uma solução admissível para este problema é o equipa A servir as zonas 1, 3 e 6 (estando ocupada 49 horas com um custo de 6600 U.M.), a equipa B servir as zonas 2 e 4 (estando ocupada 30 horas

FA, 100

74

Equipa / Zona	1	2	3	4	5	6
A	30	50	10	11	13	9
B	10	20	50	10	10	17
C	50	10	10	15	8	12

Tabela 4.6: Tempo em cada zona em função da equipa a ela afectada - Exercício 4.5.

Equipa / Zona	1	2	3	4	5	6
A	1300	300	5100	300	3400	200
B	4500	1500	200	400	300	4500
C	400	3700	1200	3900	400	300

Tabela 4.7: Custos de afectar cada equipa a cada zona - Exercício 4.5.

com um custo de 1900 U.M.) e a equipa C a zona 1 (estando ocupado 50 horas com um custo de 400 U.M.). Apresente um modelo de optimização para o problema em causa, tendo como objectivo a minimização do custo total.

FA, IOO

75

Exercício 4.6. Uma empresa está a ponderar o aluguer de, no máximo, seis armazéns para o abastecimento de sete lojas (L1 a L7). Cada armazém tem um custo de aluguer (independente do número de lojas que abastece) e um limite ao número de lojas que pode abastecer, valores esses dados na Tabela 4.8. Cada loja tem de ser abastecida por um e só um armazém, dependendo o custo de abastecimento do armazém escolhido para abastecer a loja (ver na mesma tabela). Naturalmente, uma loja só pode ser abastecida a partir de um armazém que esteja alugado.

Armazém	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Custo de aluguer	20	30	40	35	55	25
Número máximo de lojas	3	4	2	3	4	2
Custo de abastecimento	L1	10	5	9	7	2
	L2	6	7	10	9	2
	L3	7	10	2	1	9
	L4	2	7	10	2	10
	L5	6	9	1	7	7
	L6	9	9	6	6	5
	L7	5	9	6	5	4

Tabela 4.8: Dados do Exercício 4.6.

- Apresente um modelo de optimização inteira que permita a obtenção da solução que minimiza o custo total.
- Considere agora que se pretende abrir três armazéns, ignorando-se o valor ^{1a} da renda e não havendo limite número de lojas que um armazém pode servir. Apresente um modelo de optimização que minimize o maior custo de abastecer uma loja.

FA, IOO

76